

1. Autenticação e Registro: O sistema deve permitir que o usuário crie uma conta usando um número de telefone e verifique sua identidade por meio de código SMS.
2. Envio/Recebimento de Mensagens de Texto: O sistema deve permitir o envio e recebimento de mensagens instantâneas de texto entre dois usuários (ponto a ponto) de forma síncrona ou assíncrona.
3. Gestão de Contatos: O aplicativo deve integrar a lista de contatos do telefone do usuário e identificar quais números possuem uma conta ativa no WhatsApp.
4. Compartilhamento de Mídia e Arquivos: O sistema deve permitir o envio de imagens, vídeos, áudios, documentos e localização em tempo real.
5. Criação e Gestão de Grupos: O usuário deve ser capaz de criar grupos, adicionar/remover participantes e definir administradores para gerenciar as conversas coletivas.
6. Chamadas de Voz e Vídeo: O sistema deve suportar chamadas de voz e vídeo (individuais ou em grupo) de alta qualidade e com baixa latência.
7. Status de Mensagem (Confirmação): O sistema deve exibir indicadores de status de mensagem: enviada (um tick), entregue (dois ticks) e lida (dois ticks azuis).
8. Backup e Sincronização de Conversas: O sistema deve permitir o backup automático das conversas na nuvem (Google Drive/iCloud) e a sincronização do histórico entre múltiplos dispositivos.
9. Mensagens Temporárias (Disappearing Messages): O sistema deve permitir configurar conversas para que as mensagens sejam apagadas automaticamente após um período definido (ex: 24h, 7 dias).
10. Funcionalidades de Privacidade (Bloqueio/Ocultação): O usuário deve ser capaz de bloquear contatos, ocultar a foto de perfil, o "visto por último" e bloquear conversas com biometria ou senha
11. criptografia de ponta a ponta: As mensagens devem ser lidas apenas pelo remetente e destinatário, impossibilitando a interceptação por terceiros, inclusive pelo WhatsApp.

NÃO FUNCIONAIS

12. Alta disponibilidade (desempenho): O serviço deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, operando quase sem interrupções (alta disponibilidade).
13. velocidade de entrada (desempenho): Mensagens de texto devem ser entregues em tempo real, idealmente em milissegundos após o envio.
14. Escalabilidade: O sistema deve suportar o envio e recebimento de bilhões de mensagens simultâneas sem degradação de performance.
15. Portabilidade: O aplicativo deve funcionar em diferentes sistemas operacionais (Android, iOS) e plataformas (WhatsApp Web/Desktop).
16. Compatibilidade de hardware (requisitos mínimos): O app deve funcionar em dispositivos com recursos limitados, definindo versões mínimas de SO (ex: Android 5.0+, iOS 15.1+).
17. Usabilidade/inutilidade: A interface deve ser simples, permitindo que usuários enviem mensagens, áudios e arquivos com poucos toques, sem treinamento.
18. Eficiência no uso de dados\bateria: O app deve ser otimizado para consumir o mínimo de bateria e dados móveis possível, mesmo com uso intenso.
19. Consistência de dados (sincronia) : Histórico de conversas, figurinhas e contatos devem ser sincronizados e atualizados entre o smartphone e o WhatsApp Web/Desktop.
20. manutenibilidade: A arquitetura deve permitir atualizações frequentes (novos recursos ou correções de segurança) sem paralisar o serviço para os usuários.